

Biblioteca com empréstimos

OFICINA • NÍVEL 4 — BACK-END • PYTHON + FASTAPI + POSTGRESQL • 7H ESTIMADAS • PRÉ-REQUISITO: MÓDULO 9

O projeto onde regra de negócio encontra banco de dados. Emprestar parece simples até duas pessoas pedirem o mesmo exemplar no mesmo instante — e aí você descobre para que serve transação.

O QUE VOCÊ APRENDE AQUI

Modelar muitos-para-muitos

Regra de negócio no lugar certo

Transação e concorrência

Consulta com JOIN e agregação

ARQUIVOS DA PASTA

main.py

modelos.py

regras.py

banco.py

test_regras.py

docker-compose.yml

ETAPAS • MARQUE CONFORME ENTREGA

1 Modelagem

Livros, exemplares, usuários e empréstimos. Repare que livro e exemplar são coisas diferentes: a biblioteca tem três cópias do mesmo título.

2 Banco de verdade

PostgreSQL num docker-compose, com chaves estrangeiras valendo e restrições declaradas. Nada de SQLite aqui.

3 Emprestar

Só exemplar disponível, só usuário sem pendência atrasada, no máximo três por vez. Escreva essas regras num módulo separado, testável sem HTTP.

4 Devolver e atrasar

Registre a devolução e calcule multa por dia de atraso. Cuidado com fuso e com contagem de dias corridos contra dias úteis — decida e documente.

5 Concorrência

Duas requisições simultâneas para o último exemplar não podem emprestar duas vezes. Envolve transação e trave a linha (SELECT ... FOR UPDATE).

6 Relatórios

Mais emprestados do mês, atrasados agora, histórico por usuário. Tudo em SQL com JOIN e GROUP BY — nenhum laço em Python.

Verificar disponibilidade e depois emprestar são duas operações. Entre uma e outra, outra requisição pode ter emprestado. Sem transação com trava, você empresta o mesmo exemplar duas vezes — e só percebe em produção.

Colocar a regra de negócio dentro do endpoint impede testá-la sem HTTP e a espalha por toda parte. Um módulo separado é testável e reusável.

Calcular atraso com data em texto ou sem fuso definido dá muita errada na virada do dia.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- ☐ Emprestar o último exemplar duas vezes ao mesmo tempo falha uma das vezes
- ☐ Usuário com atraso não consegue novo empréstimo
- ☐ O quarto empréstimo simultâneo é recusado com mensagem clara
- ☐ Apagar um livro com empréstimo ativo é impedido pelo banco
- ☐ Os relatórios são consultas SQL, não laços em Python
- ☐ As regras de negócio têm teste próprio, sem subir a API

Faltam 6 critérios.

TERMINOU? DESAFIOS EXTRAS
